

arineto1.github.io/ifpe

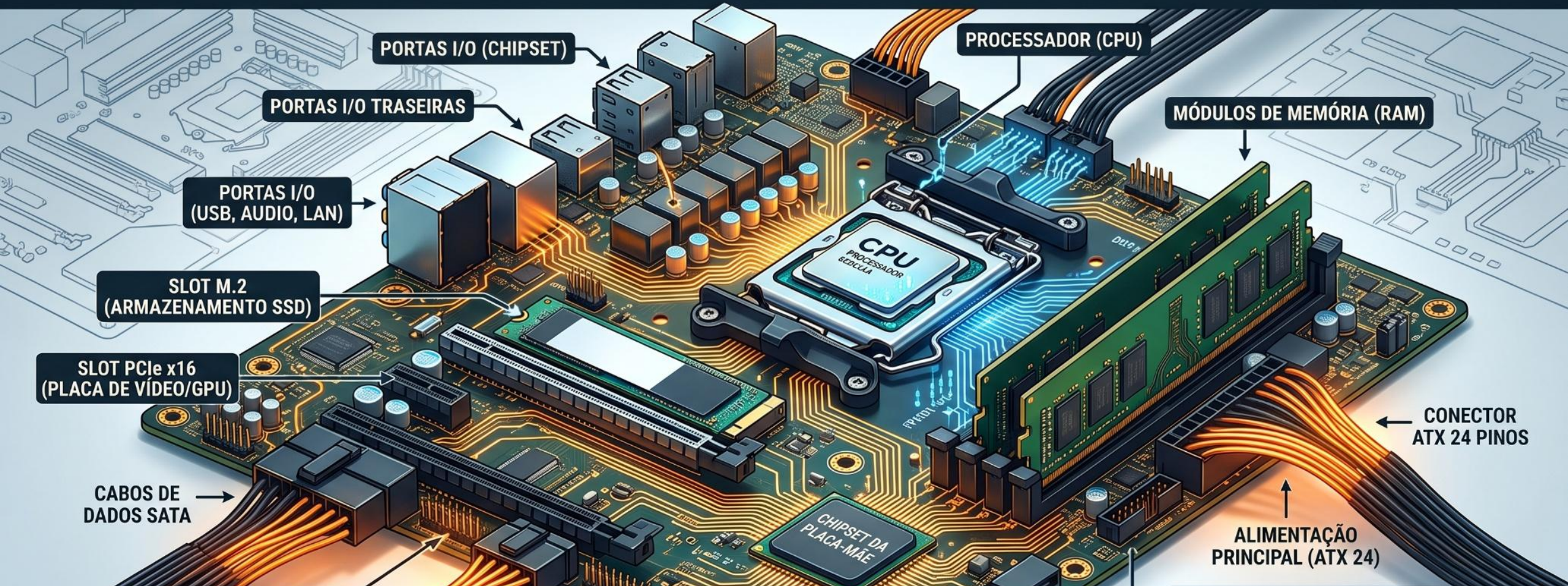
Organização Estruturada de Computadores

Aula 6

Visão Geral e Integrada dos Componentes de Hardware

A Placa-Mãe (Motherboard)
A Plataforma Central

INTERCONEXÃO E INTEGRAÇÃO NA PLACA-MÃE: O CORAÇÃO DO SISTEMA



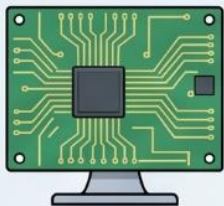
Conecta eletricamente todas as peças da máquina através de milhares de trilhas de cobre microscópicas



O SISTEMA INTEGRADO E FUNCIONAL

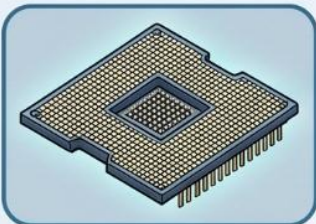


PLACA-MÃE: FUNÇÃO PRINCIPAL E COMPONENTES

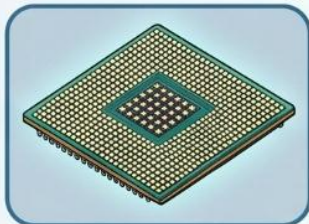


FUNÇÃO PRINCIPAL: É a placa de circuito impresso principal do computador. Ela fornece sustentação mecânica e interliga todos os componentes por meio de condutores elétricos gravados em sua estrutura.

SOQUETE DA CPU (SOCKET)



LGA (Land Grid Array):
Pinos na placa-mãe



PGA (Pin Grid Array):
Pinos no processador

SLOTS PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
Expansão de alta velocidade para vídeo como cartões e rede

PCB (Printed Circuit Board / Placa de Circuito Impresso)

PCB (Printed Circuit Board / Placa de Circuito Impresso)

SLOTS DIMM
(Módulos de Memória)

PORTAS DE ARMAZENAMENTO

SATA (Serial Advanced Technology Attachment):
Conexão por cabo para HD/SSD



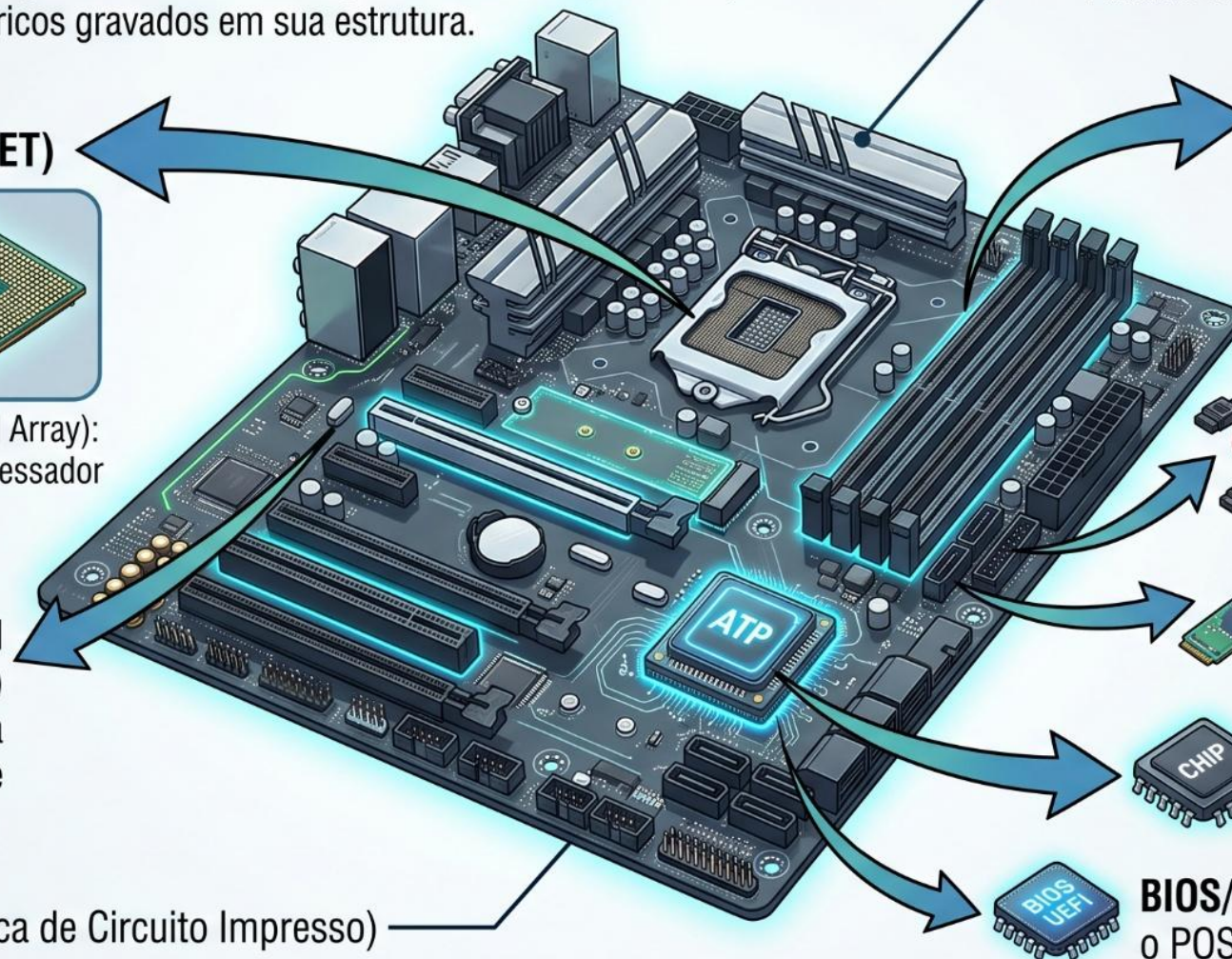
M.2: Conector direto para SSDs em formato de lâmina



CHIPSET: Coordena o fluxo de dados entre processador e I/O



BIOS/UEFI: Programa que executa o POST (Power-On Self-Test)



CHIPSET NORTE/SUL INTEGRADO: O QUE É E PARA QUE SERVE?

ANTES

Arquitetura Tradicional:
Chips dedicados para gerenciar memórias/gráficos (Norte) e periféricos (Sul).

CHIPSET NORTE

- Memória RAM
- Placa de Vídeo (AGP/PCIe)

CHIPSET SUL

- HD
- SATA
- USB
- Áudio
- Rede
- Slots PCI

AGORA (INTEGRADO)

CENTRAL PROCESSOR (CPU/SoC)

Chipset Norte Integrado:
As funções críticas (memória/vídeo) agora estão dentro do próprio Processador (CPU/SoC).

CONTROLADOR DE MEMÓRIA (DDR RAM)

CONTROLADOR DE MEMÓRIA

GRÁFICOS INTEGRADOS

CPU

CONTROLADOR PCIe (Placas de vídeo)

Chipset Norte Integrado:
As funções críticas (memória/vídeo) agora estão dentro do próprio Processador (CPU/SoC).

I/O CHIP

I/O CHIP (Controlador I/O)

- HD/SSD (SATA/NVMe)
- USB
- Áudio
- Rede

PARA QUE SERVE?

1. MAIOR VELOCIDADE
(Menor latência no acesso à memória/gráficos).

2. MELHOR DESEMPENHO
(Comunicação direta com o processador).

3. MENOR CONSUMO DE ENERGIA
(Mais eficiente com menos componentes).

4. DESIGN SIMPLIFICADO
(Placas-mãe mais compactas e baratas).

5. MENOR AQUECIMENTO
(Gerenciamento térmico otimizado).

CHEQUE A COMPATIBILIDADE DO SOQUETE DA CPU

PROCESSADOR
LGA 1700

PLACA-MÃE
LGA 1700

✓ **COMPATÍVEL!** O soquete LGA 1700 da placa-mãe é para CPUs LGA 1700.

Ex: Processador e placa-mãe LGA 1700 se encaixam perfeitamente.

PROCESSADOR
LGA 1200

PLACA-MÃE
LGA 1700

✗ **INCOMPATÍVEL!** Processador com soquete diferente (LGA 1200) **NÃO** se encaixa fisicamente.

O soquete LGA 1700 **NÃO** aceita CPUs LGA 1200.

CHEQUE A COMPATIBILIDADE DA MEMÓRIA RAM

MEMÓRIA
DDR5



SLOT DDR5

✓ **COMPATÍVEL!** Módulo DDR5 encaixa no slot DDR5.

✓ O slot DDR5 é projetado para memórias padrão DDR5.

MEMÓRIA
DDR4



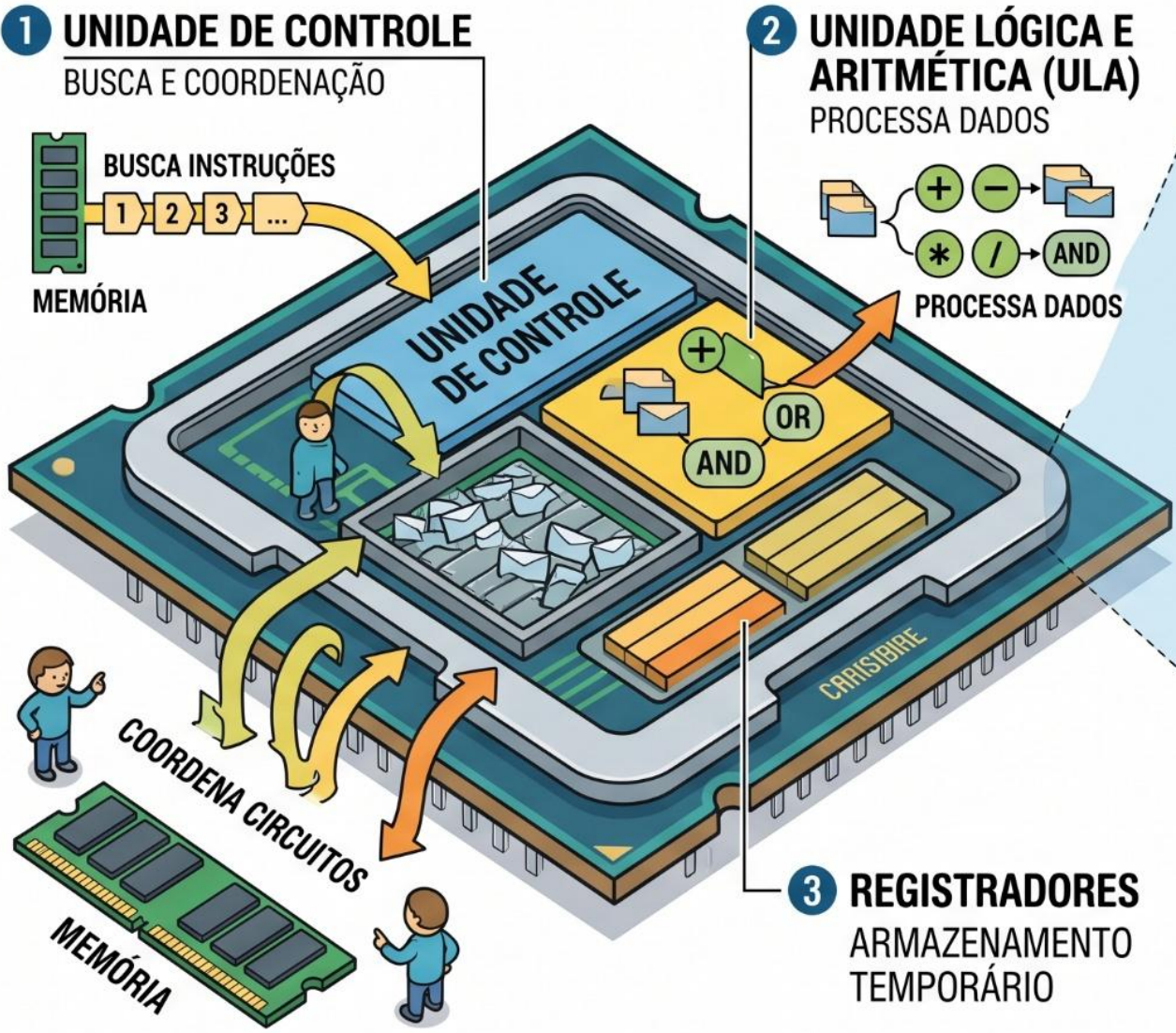
SLOT DDR5

✗ **INCOMPATÍVEL!** Memória DDR4 **NÃO** se encaixa fisicamente no slot DDR5.

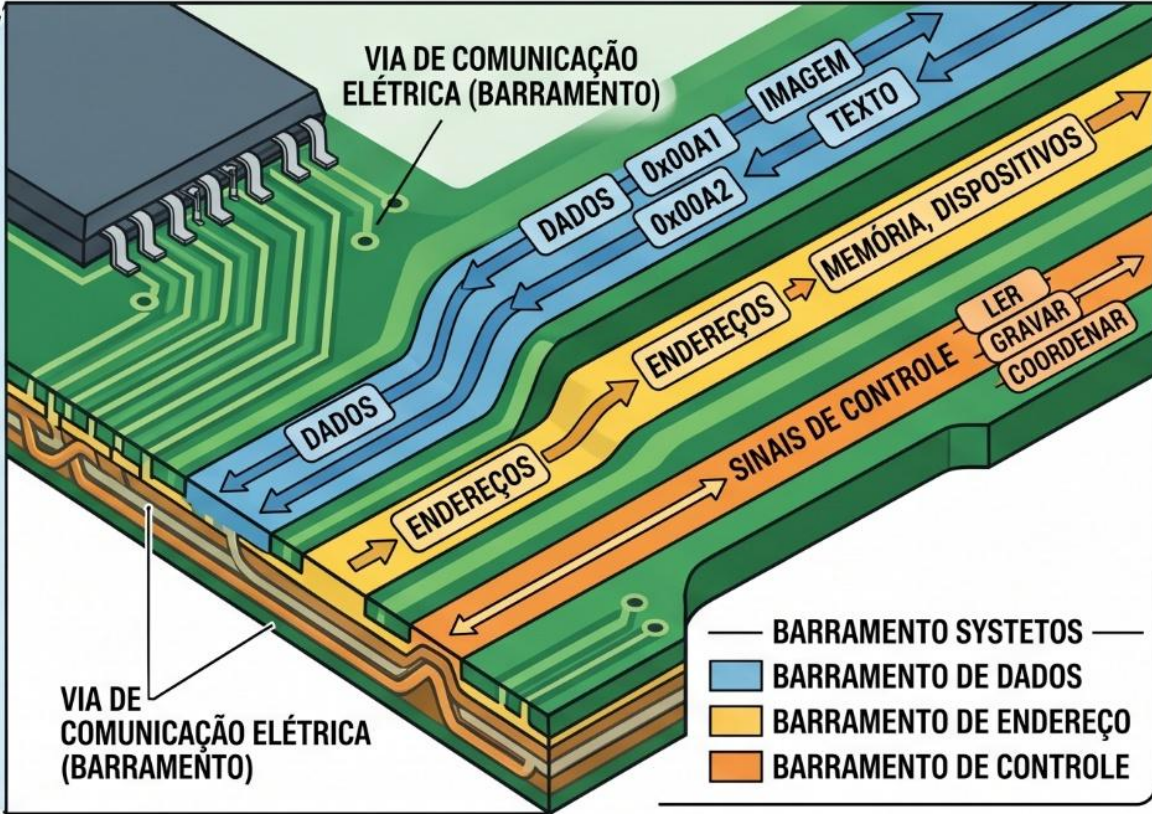
✗ Os padrões DDR4 e DDR5 têm entalhes físicos diferentes e **NÃO** são compatíveis entre si.

O Processador (CPU) e os Barramentos

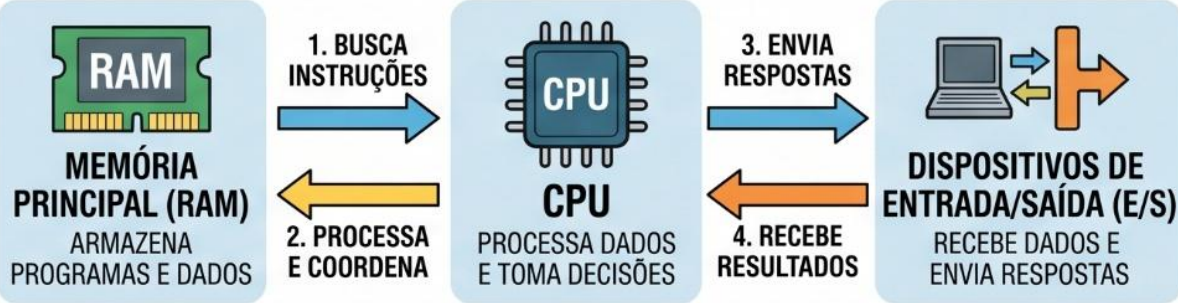
CPU: NÚCLEO DE CÁLCULO E DECISÃO



SISTEMA DE COMUNICAÇÃO: BARRAMENTOS



FLUXO DE FUNCIONAMENTO



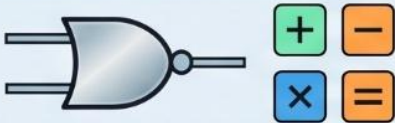
GUIA ILUSTRADO DA CPU E COMPONENTES-CHAVE



FUNÇÃO PRINCIPAL: CPU

CPU (Central Processing Unit / Unidade Central de Processamento) é o processador principal encarregado de **BUSCAR**, **DECODIFICAR** e **EXECUTAR** as instruções de software.

SIGNIFICADO DAS SIGLAS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS



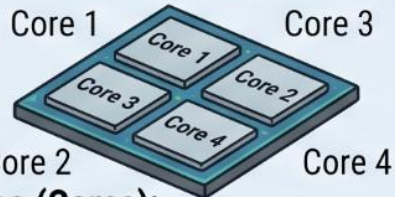
ULA (Unidade Lógica e Aritmética / ALU – Arithmetic Logic Unit):

Circuito interno da CPU que processa operações matemáticas (soma, subtração) e comparações lógicas (AND, OR, NOT).

Clock (Frequência em GHz):



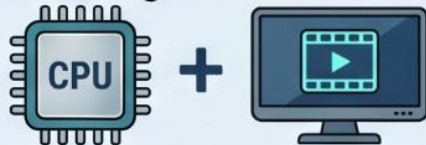
Ritmo de pulsos por segundo do processador. **1 GHz** (Gigahertz) equivale a **1 bilhão de ciclos por segundo**.



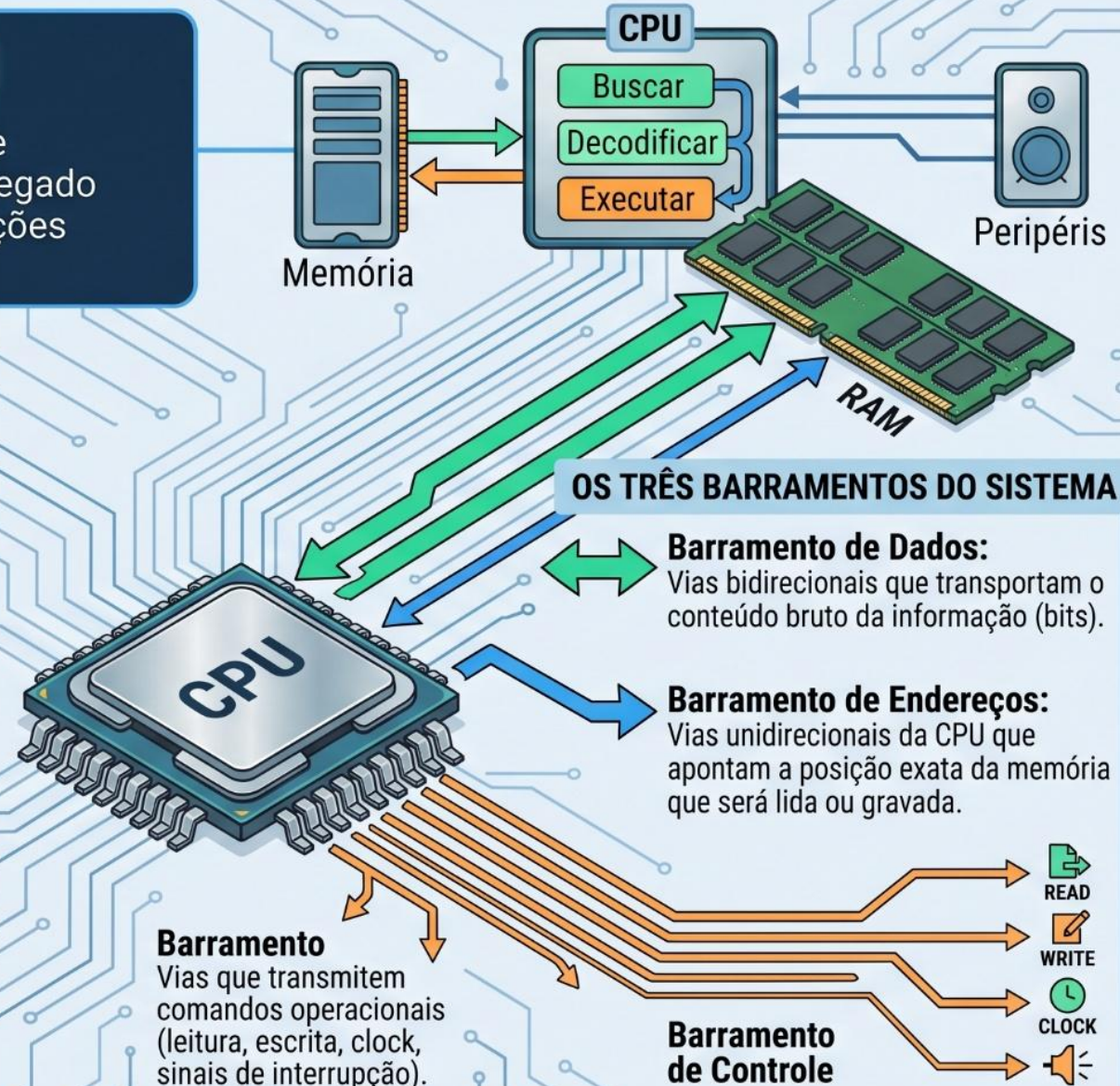
Núcleos (Cores):

Unidades completas de processamento dentro do mesmo encapsulamento de silício.

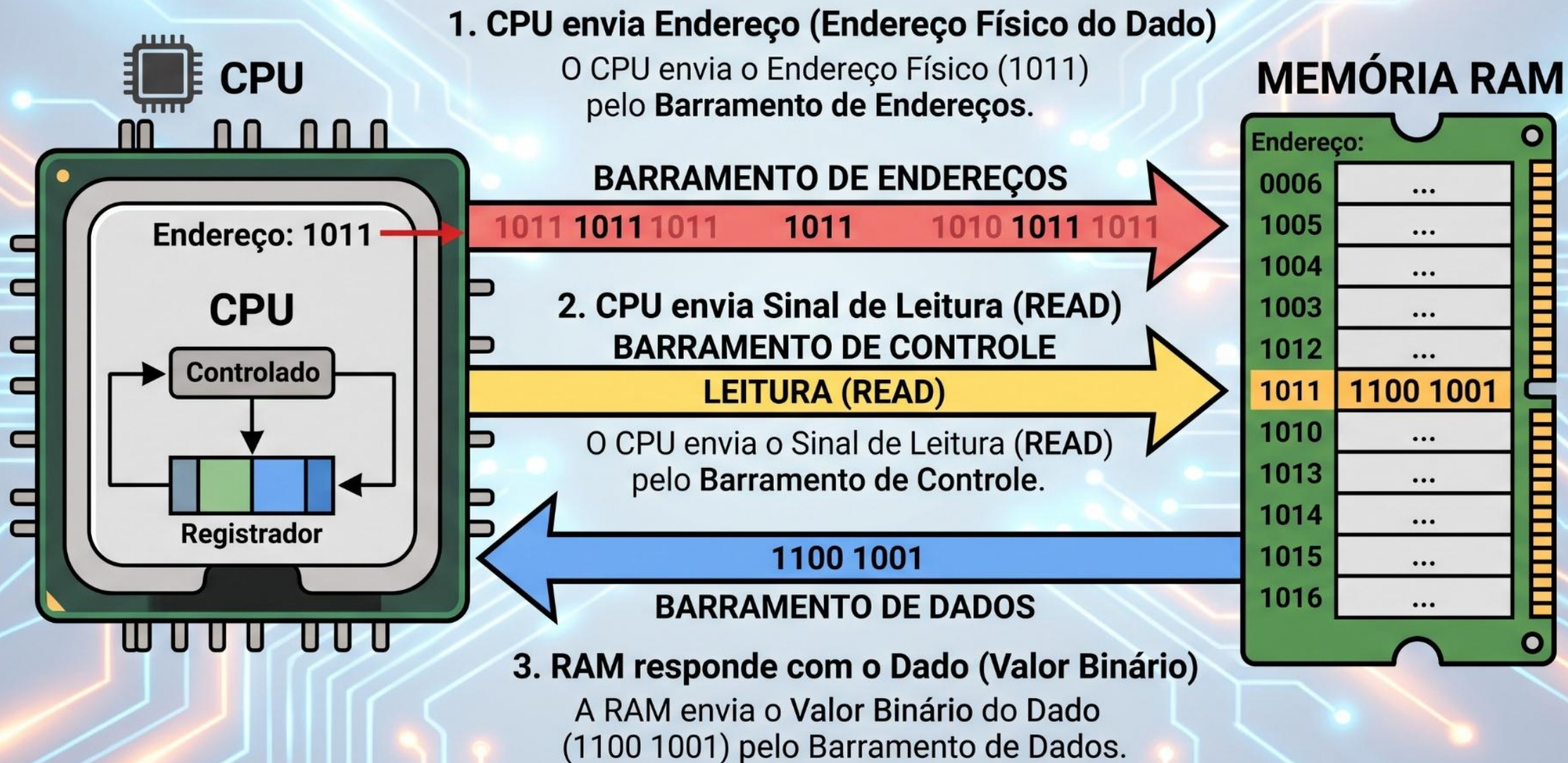
APU (Accelerated Processing Unit) / Vídeo Integrado:



Processador que contém um circuito gráfico embutido, permitindo gerar vídeo sem uma placa externa.



CICLO DE LEITURA NA MEMÓRIA

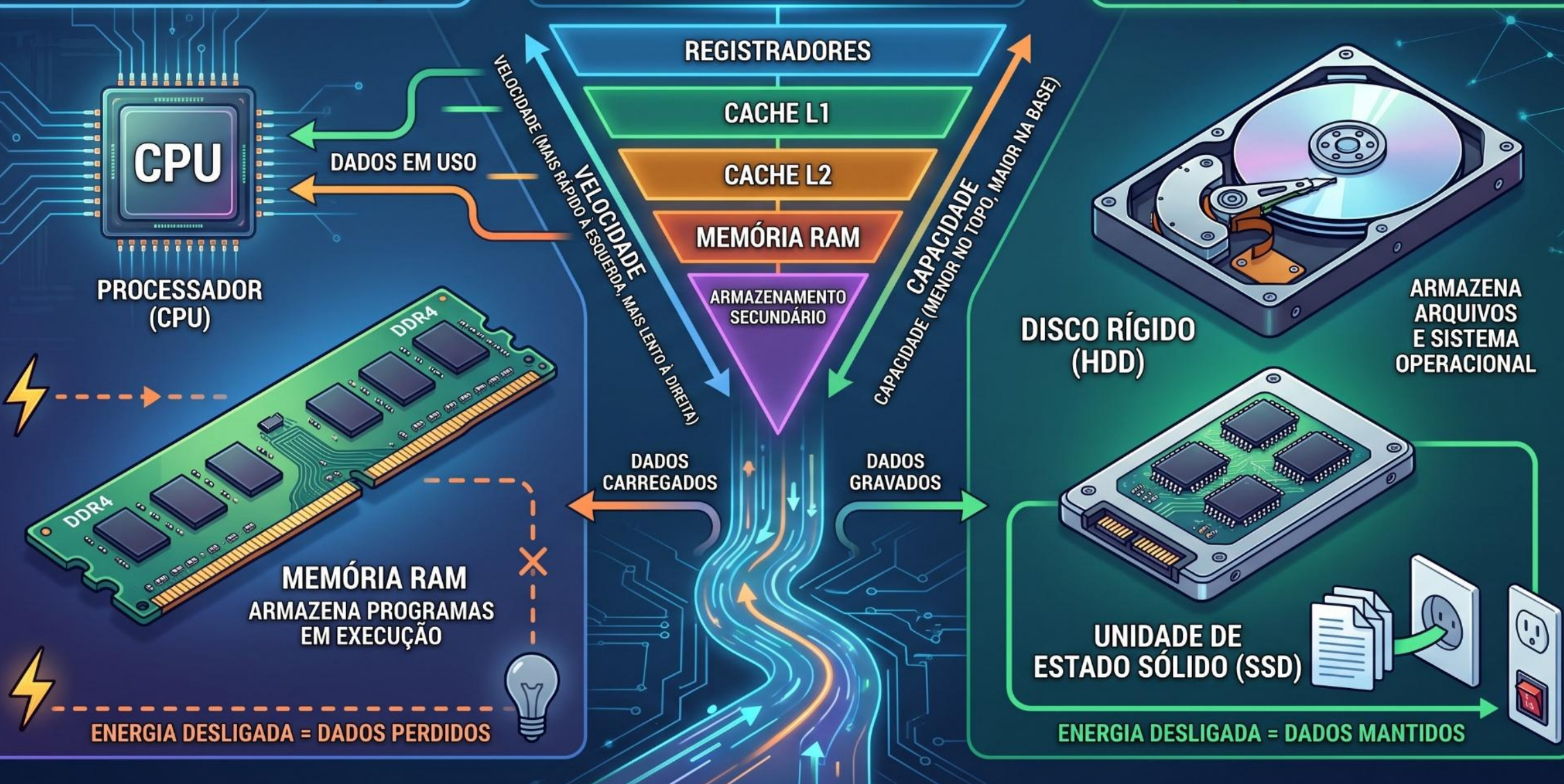


Memória RAM vs. Armazenamento Secundário (SSD e HD)

MEMÓRIA RÁPIDA DE TRABALHO TEMPORÁRIO (VOLÁTIL)

HIERARQUIA DE MEMÓRIA DO COMPUTADOR

ARMAZENAMENTO PERMANENTE (NÃO VOLÁTIL)



Conceito de Retenção de Dados

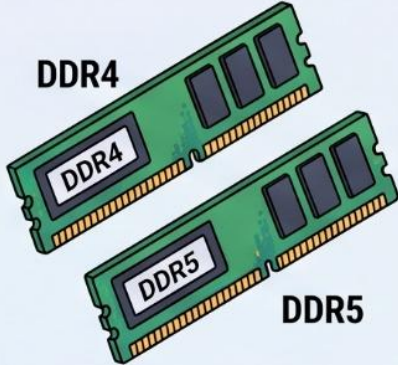
MEMÓRIA VOLÁTIL



Depende de **corrente elétrica contínua** para reter informações; desligada a máquina, os dados **desaparecem**.



RAM (Random Access Memory / Memória de Acesso Aleatório)

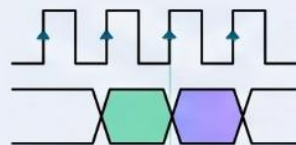


- Memória principal, **volátil**, **velocidade de resposta na casa dos nanossegundos**.
- Armazena os dados dos **programas e processos** do sistema operacional abertos no momento.



DDR (Double Data Rate)

Tecnologia de memória que realiza **duas transferências de dados** por pulso de clock (ex: DDR4, DDR5).



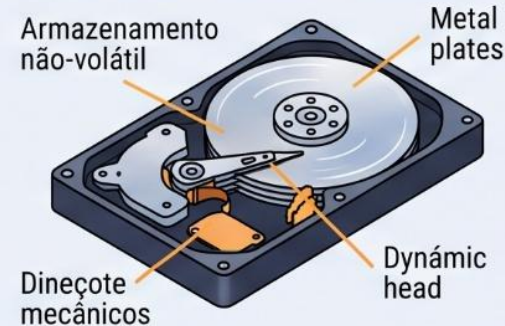
MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL



Retém os dados de forma **definitiva**, independentemente do **fornecimento de energia elétrica**.

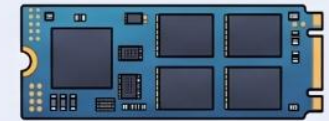


HDD (Hard Disk Drive / Disco Rígido)

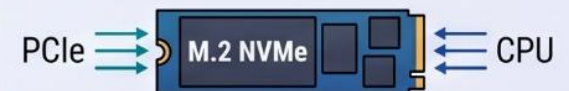


- Armazenamento **não-volátil magnético**.
- Utiliza discos de **metal giratórios** (platters) e **cabeçotes mecânicos** móveis de leitura/escrita.

SSD (Solid State Drive / Unidade de Estado Sólido)



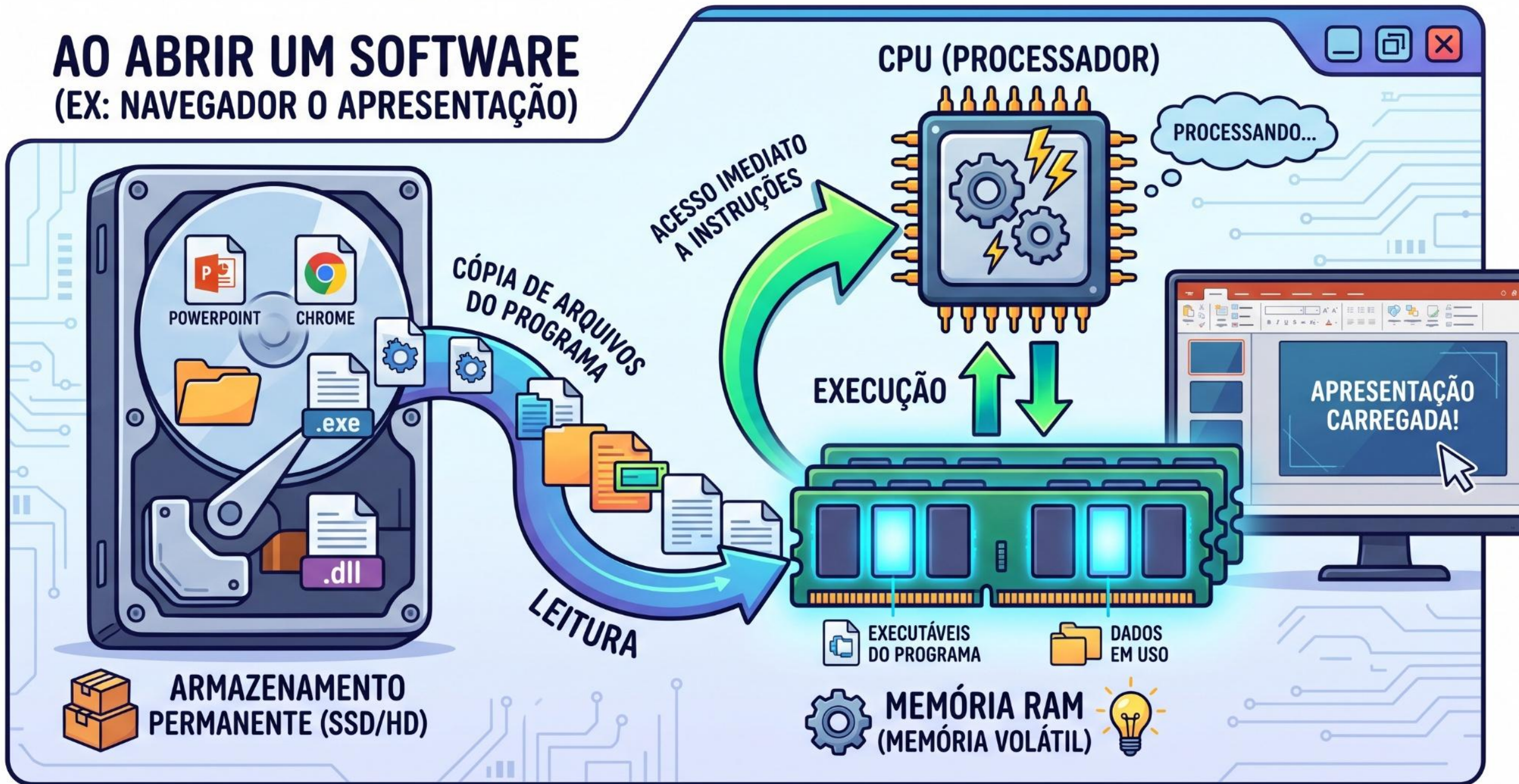
- Armazenamento **não-volátil eletrônico** baseado em chips semicondutores de memória Flash.
- NVMe** (Non-Volatile Memory Express)



Protocolo de alta performance que liga o SSD diretamente às linhas PCIe da CPU, atingindo **taxas acima de 3.000 MB/s**.



AO ABRIR UM SOFTWARE (EX: NAVEGADOR O APRESENTAÇÃO)



A Placa de Vídeo (GPU)

Tarefas Visuais



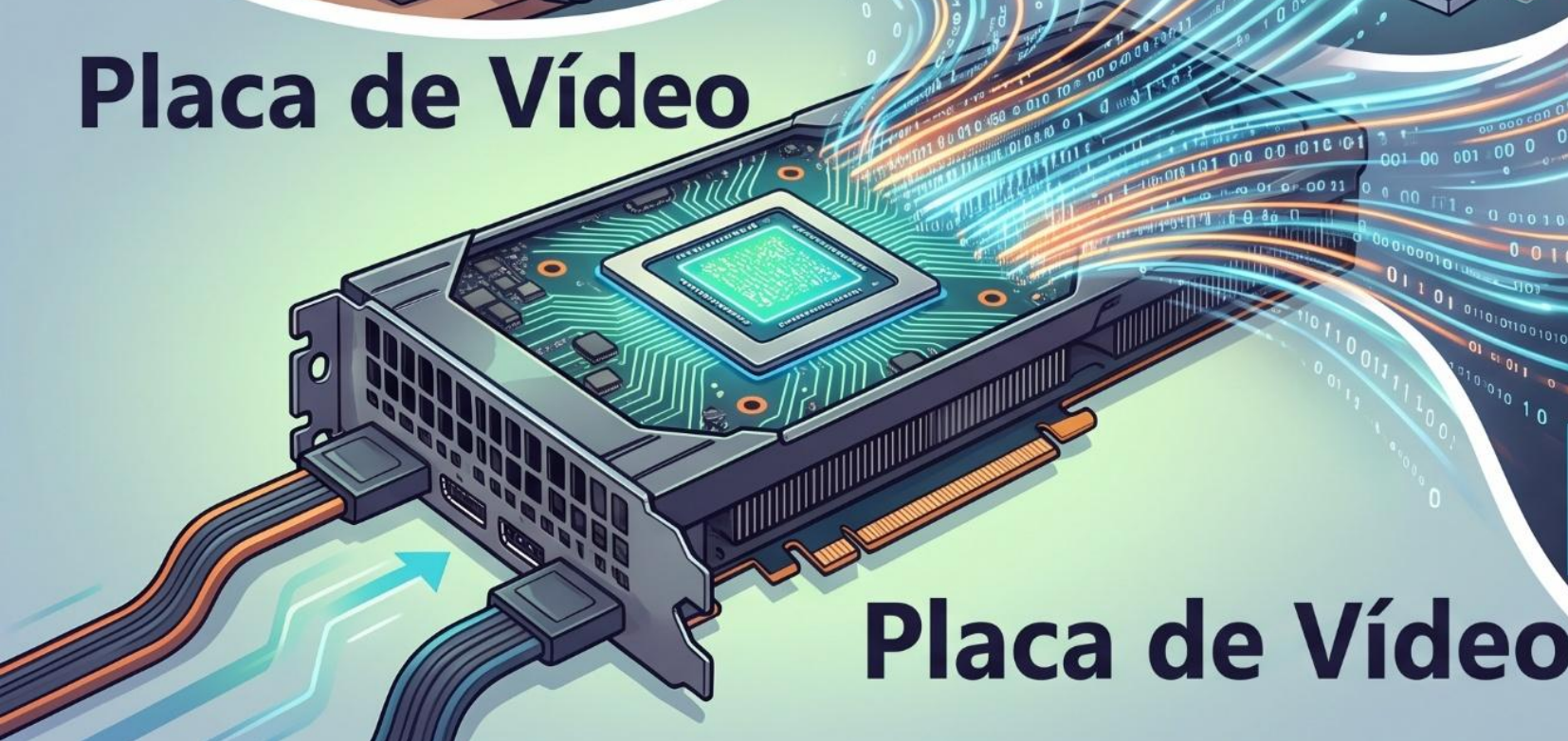
Renderização de Modelos Tridimensionais



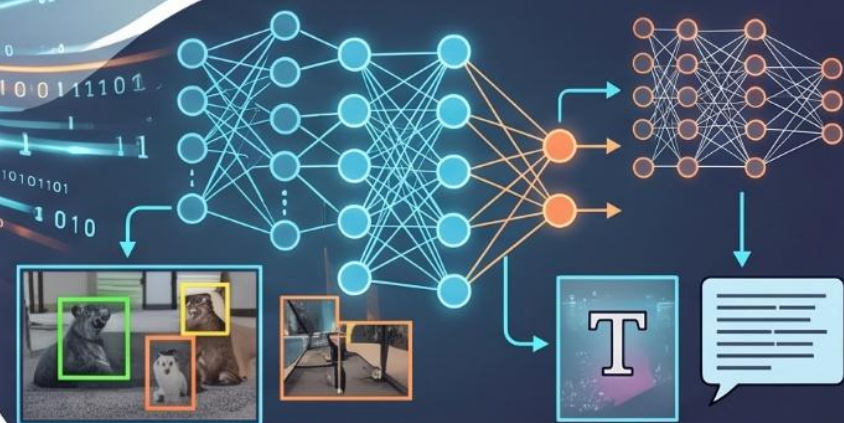
Edição de Vídeo em Alta Definição



Placa de Vídeo



Placa de Vídeo

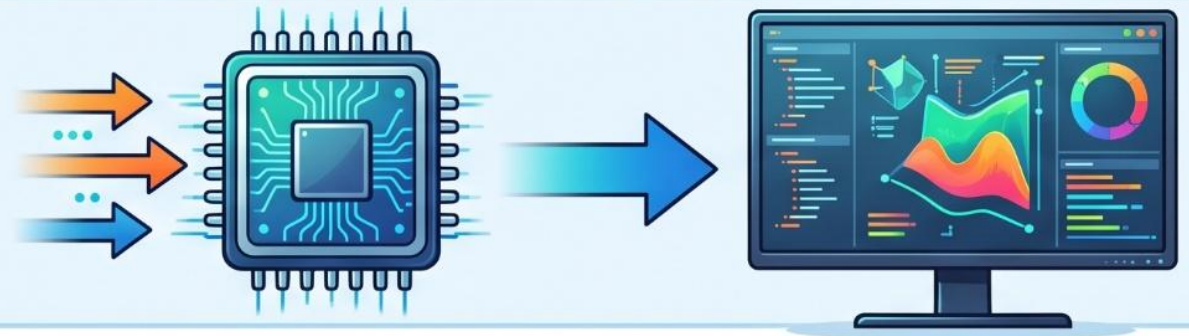


Algoritmos Modernos de Inteligência Artificial

FUNÇÃO PRINCIPAL



Processar dados gráficos, acelerar **cálculos vetoriais/matemáticos** e gerar o **signal de imagem** enviado aos monitores.

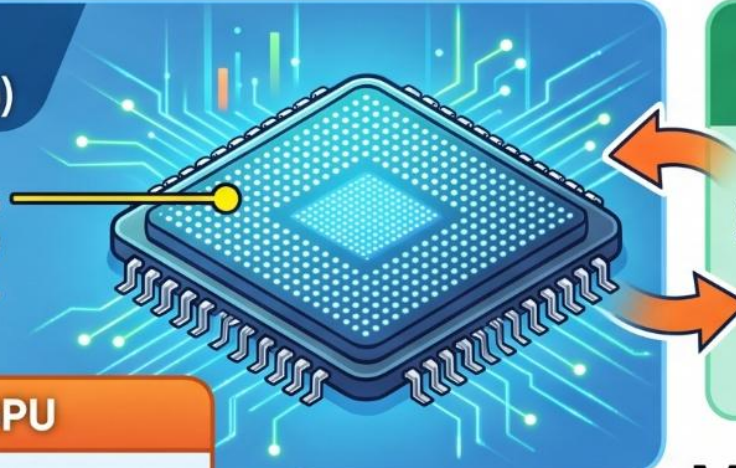


CONCEITOS FUNDAMENTAIS & SIGLAS

GPU (Graphics Processing Unit / Unidade de Processamento Gráfico)



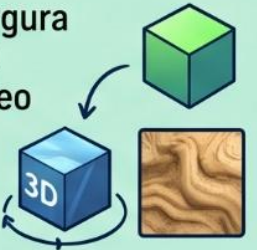
Milhares de pequenos núcleos dedicados ao processamento simultâneo (paralelo).



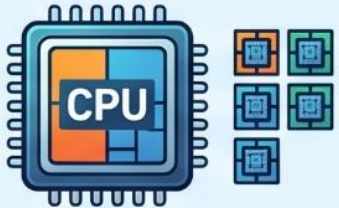
VRAM (Video Random Access Memory / Memória de Vídeo)



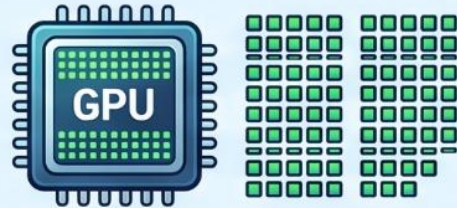
Memória de altíssima largura de banda (como GDDR6) montada na placa de vídeo para guardar texturas, dados 3D e quadros da tela (*Frame Buffer*).



DIFERENÇA ESTRUTURAL: CPU vs. GPU

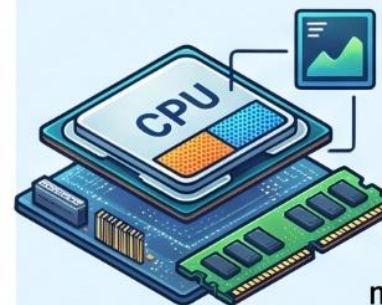


Poucos núcleos complexos focados em instruções sequenciais e lógicas variadas.



Grande quantidade de núcleos simples em cálculos idênticos repetidos em matrizes de dados.

MODELOS DE VÍDEO



INTEGRADO (*On-board*)

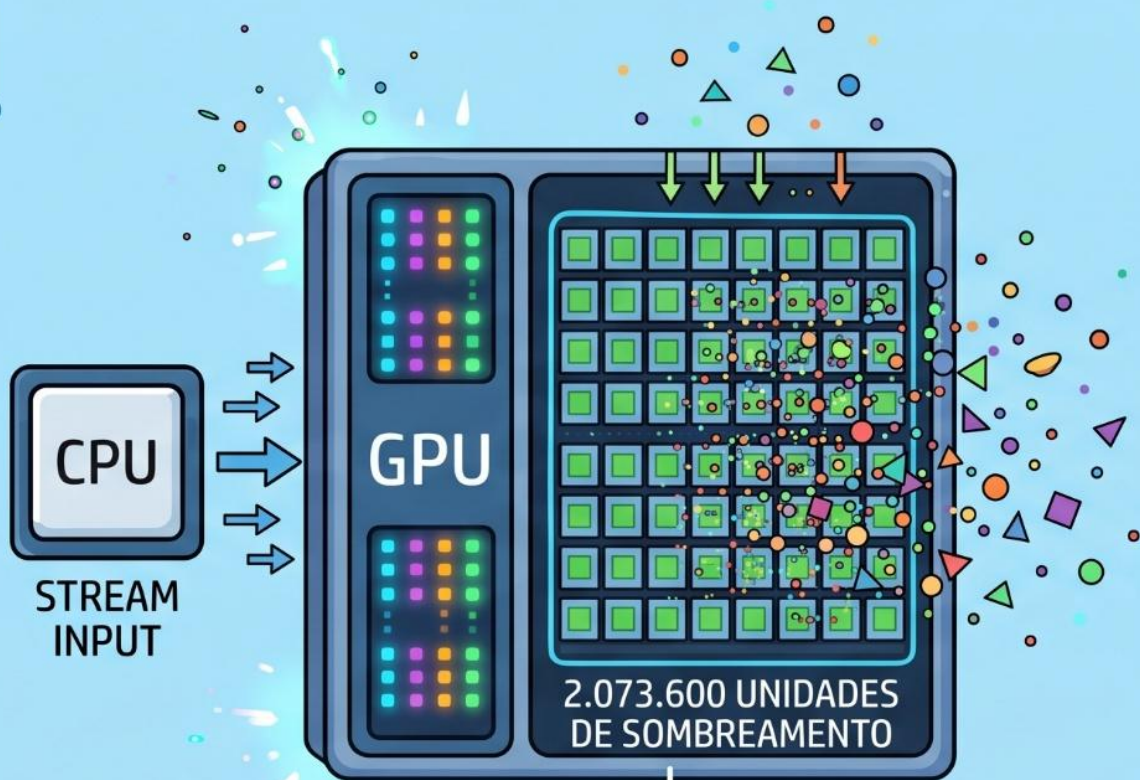
Circuito gráfico integrado ao processador que divide espaço com a memória RAM principal.



DEDICADO (*Off-board*)

Placa de expansão independente conectada no slot PCIe, com GPU e VRAM exclusivas.

PROCESSO DE GPU (EM PARALELO)



CÁLCULO DE CORES E SOMBRA
PARA TODOS OS PIXELS EM PARALELO

TELA FULL HD (1920x1080) REPRODUÇÃO FLUIDA: 60 FPS

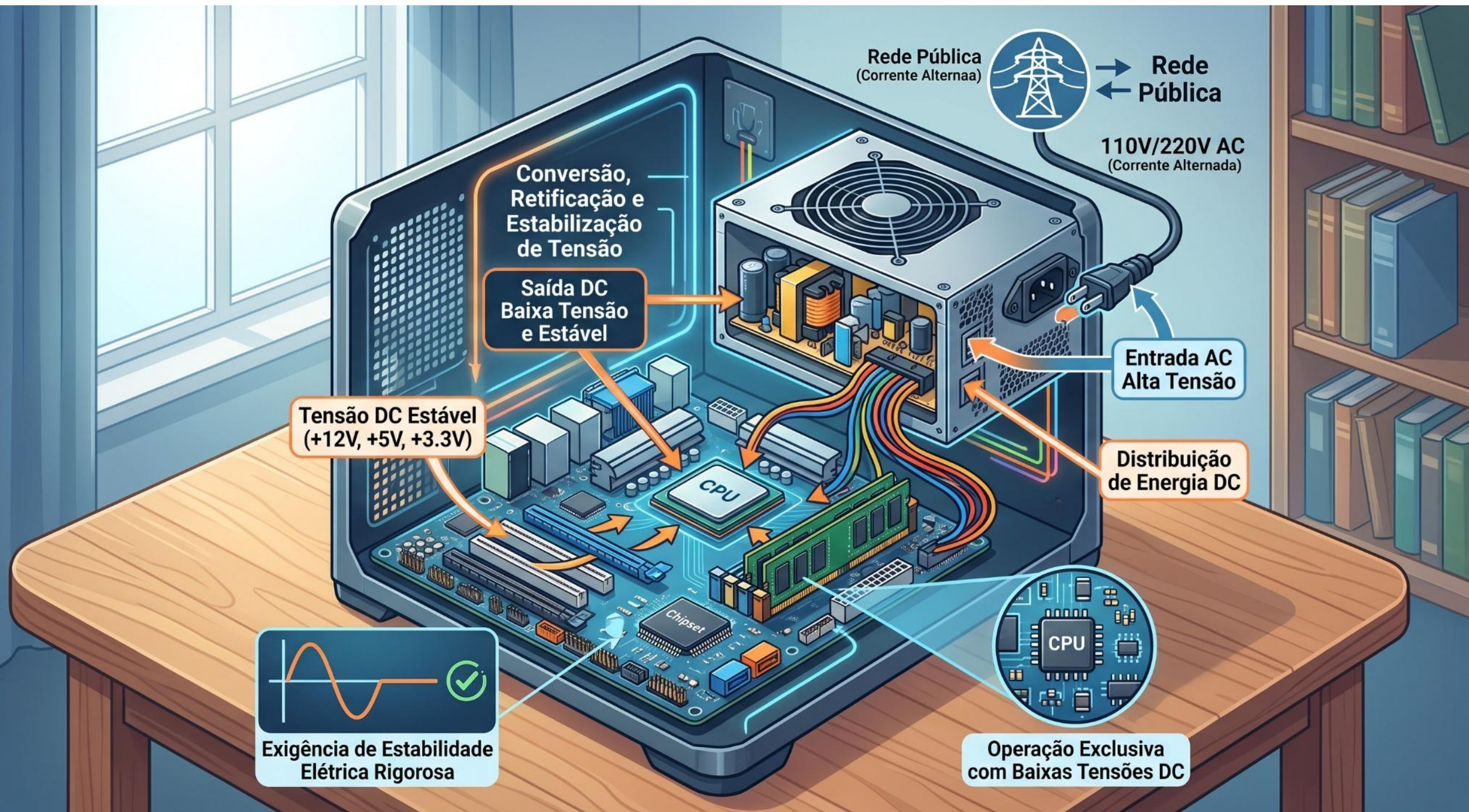


TOTAL DE PIXELS:
2.073.600



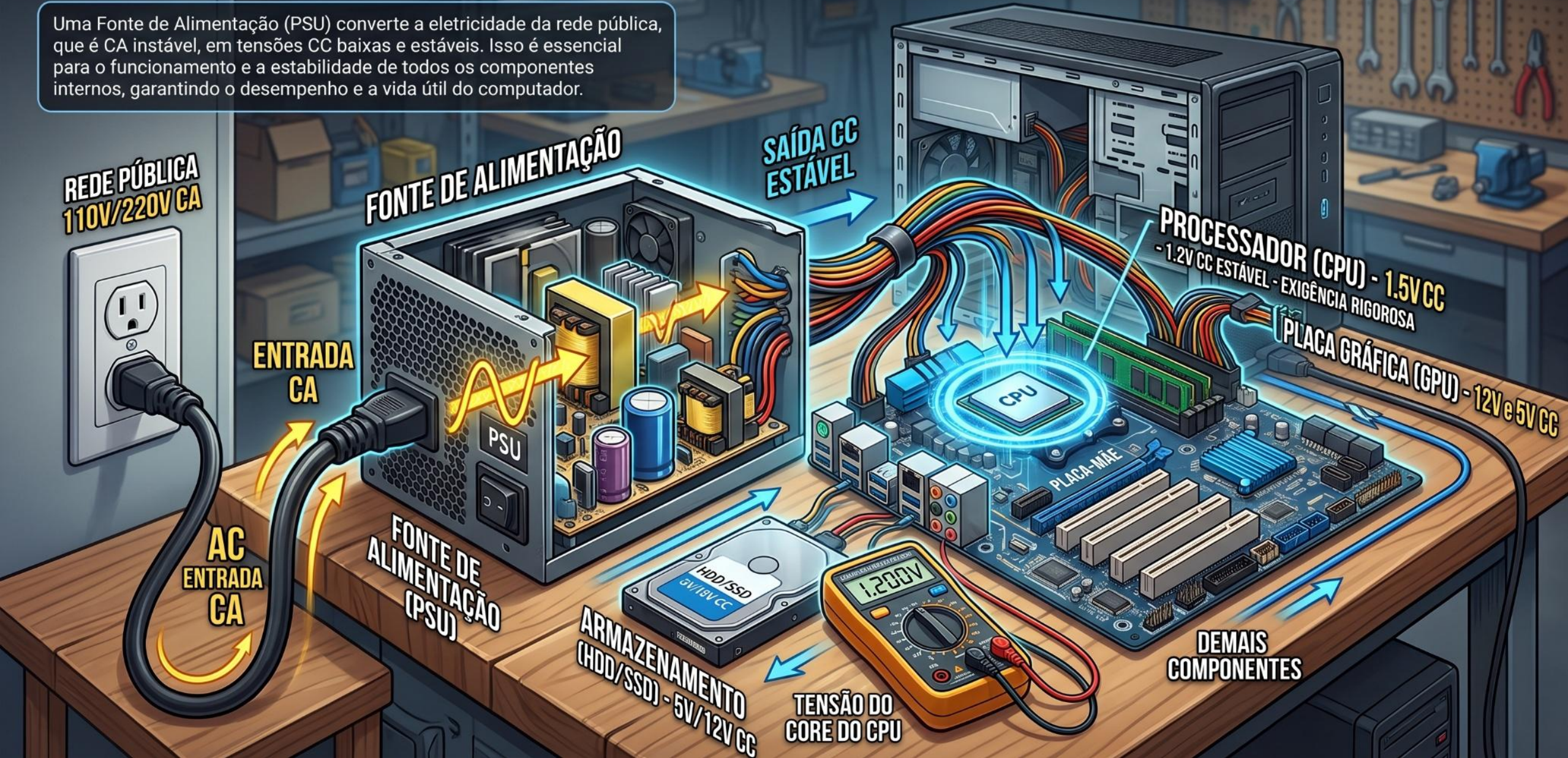
✓ REPRODUÇÃO FLUIDA

A Fonte de Alimentação (PSU)

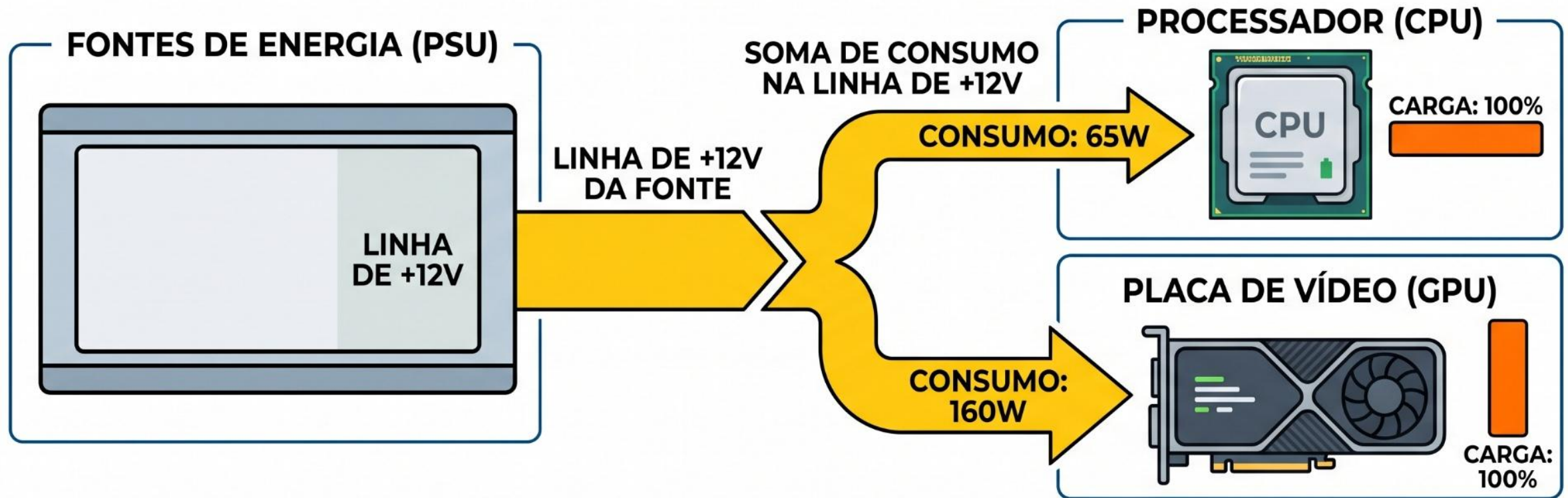


FONTES DE ALIMENTAÇÃO: ESTABILIDADE ELÉTRICA RIGOROSA PARA CIRCUITOS INTEGRADOS

Uma Fonte de Alimentação (PSU) converte a eletricidade da rede pública, que é CA instável, em tensões CC baixas e estáveis. Isso é essencial para o funcionamento e a estabilidade de todos os componentes internos, garantindo o desempenho e a vida útil do computador.



REQUISITOS DE ENERGIA DO SISTEMA



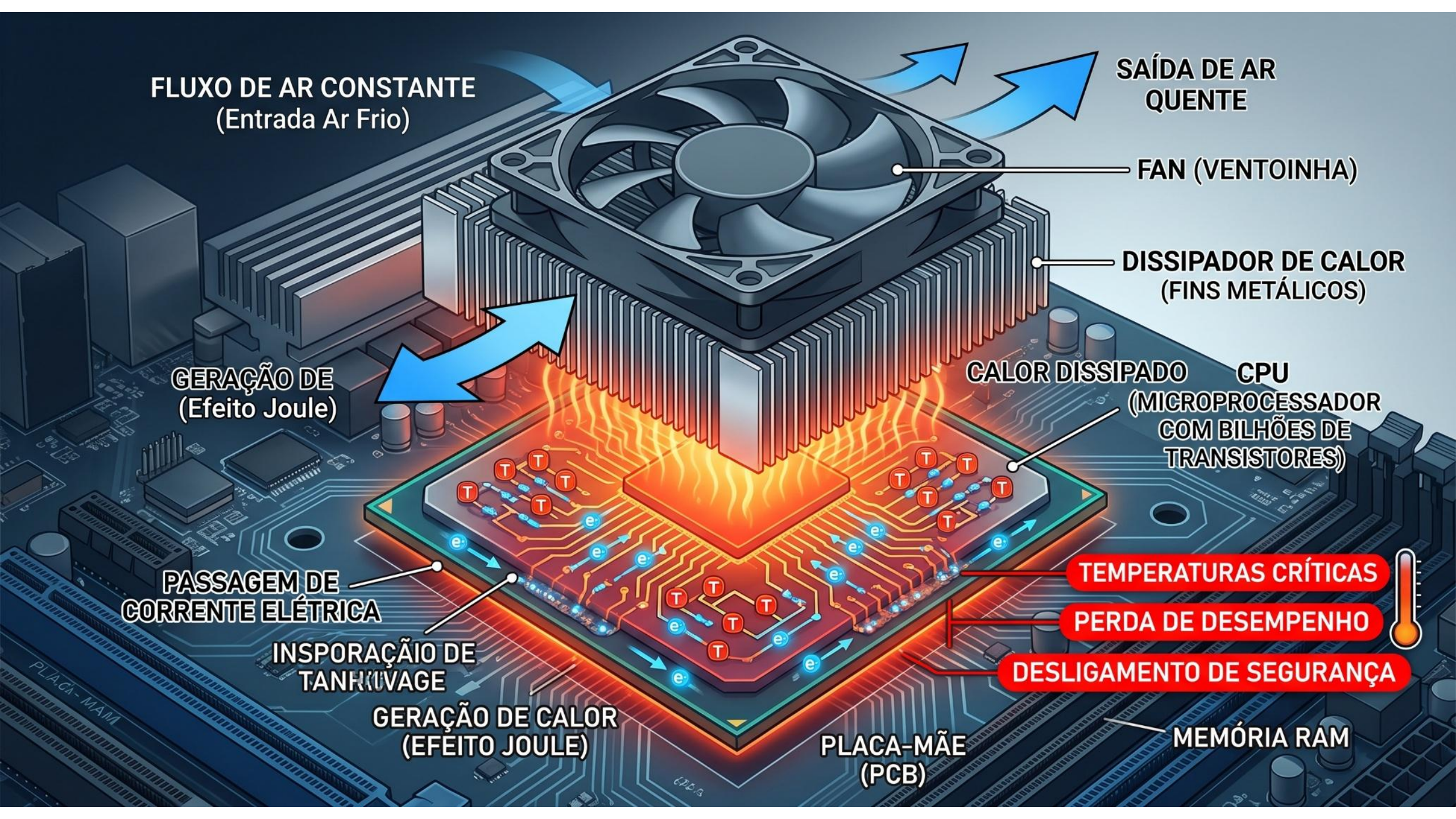
Soma de Consumo: 65W (CPU) + 160W (GPU) = 225W



**A LINHA DE +12V DA FONTE DEVE FORNECER NO MÍNIMO 225W
SÓ PARA ESSES DOIS COMPONENTES.**

ISSO PERMITE MANTER O SISTEMA ESTÁVEL SOB CARGA TOTAL.

Refrigeração e Gabinete



FLUXO DE AR CONSTANTE
(Entrada Ar Frio)

SAÍDA DE AR
QUENTE

FAN (VENTOINHA)

DISSIPADOR DE CALOR
(FINS METÁLICOS)

GERAÇÃO DE
(Efeito Joule)

CALOR DISSIPADO CPU
(MICROPROCESSADOR
COM BILHÕES DE
TRANSISTORES)

PASSAGEM DE
CORRENTE ELÉTRICA

INSPIRAÇÃO DE
TANQUE

GERAÇÃO DE CALOR
(EFEITO JOULE)

TEMPERATURAS CRÍTICAS

PERDA DE DESEMPENHO

DESLIGAMENTO DE SEGURANÇA

PLACA-MÃE
(PCB)

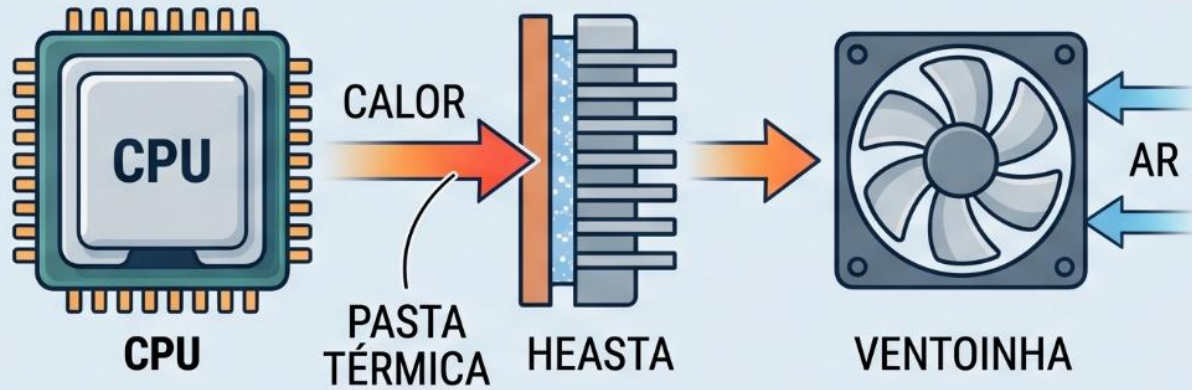
MEMÓRIA RAM

TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO EM COMPUTADORES

COMO FUNCIONA



FUNÇÃO PRINCIPAL: TRANSFERIR CALOR DO CHIP PARA O AR



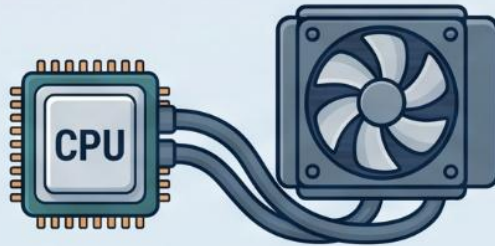
DISSIPAÇÃO DE CALOR

MÉTODOS DE DISSIPAÇÃO



AIR COOLER:

Bloco metálico e aletas dissipam calor diretamente para o ar.



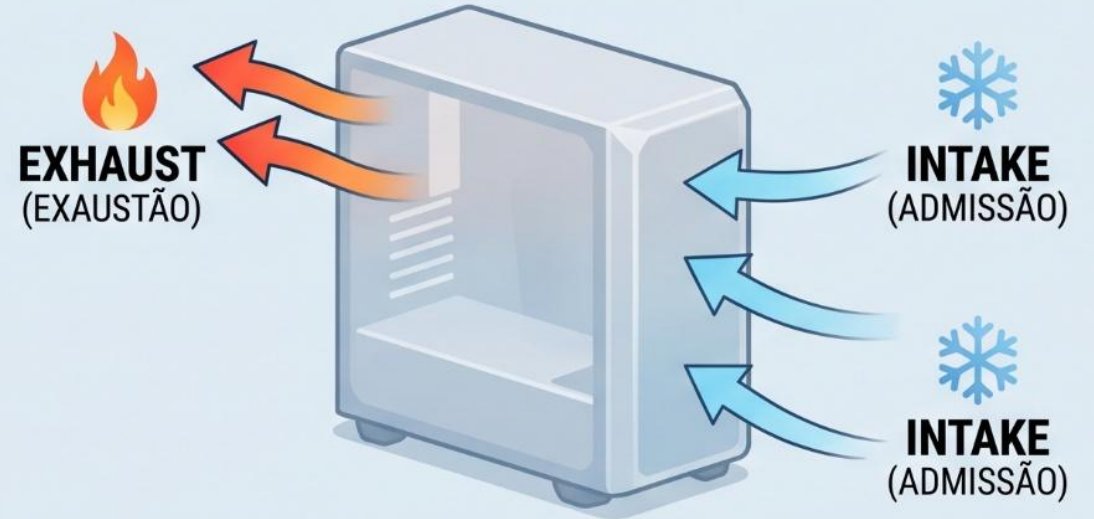
WATER COOLER:

Fluido refrigerante leva calor para um radiador distante.

O SISTEMA DO GABINETE

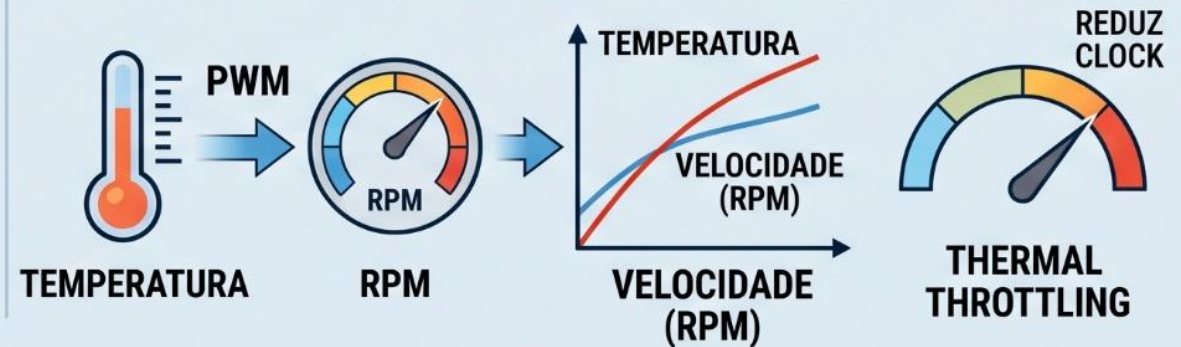


FLUXO DE AR (AIRFLOW): AR FRIO ENTRA, AR QUENTE SAI

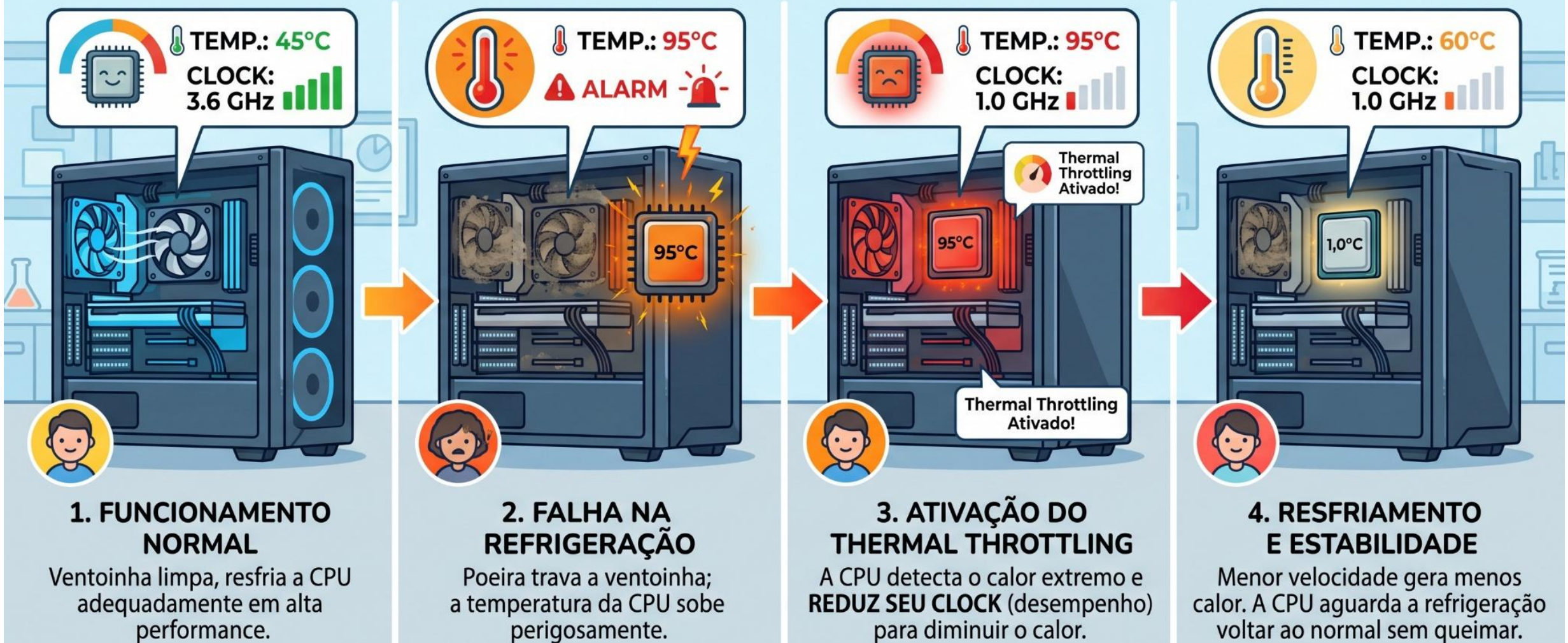


CONTROLE INTELIGENTE

VELOCIDADE AUTOMÁTICA E PROTEÇÃO



PROTEÇÃO POR THERMAL THROTTLING: COMO A CPU SE PROTEGE DO SUPERAQUECIMENTO



arineto1.github.io/ifpe



Atividade Prática — Aula 06: "Mapeando o Ecossistema do Hardware"

Objetivo:

Investigar a função de um dos componentes fundamentais do computador dentro do ecossistema de hardware, estruturar um roteiro didático de explicação no caderno e gerar uma ilustração conceitual utilizando Inteligência Artificial (Gemini ou ChatGPT).

Passo a Passo da Atividade:

Parte 1: Pesquisa no Computador (Individual ou em Duplas)

Escolha um dos temas abaixo para pesquisar:

- **Tema A:** Qual é a diferença física e funcional entre os padrões de soquete **LGA** e **PGA** na placa-mãe, e por que o **Chipset** é indispensável para organizar a comunicação com os periféricos?
- **Tema B:** Como a **GPU** consegue calcular milhões de pixels simultaneamente por meio do **processamento paralelo**, em contraste com o processamento sequencial da **CPU**?
- **Tema C:** Qual é a diferença prática entre a **Memória RAM** (volátil e com resposta em nanossegundos) e o **SSD NVMe** (não volátil e baseado em memória Flash) durante a inicialização de um programa?
- **Tema D:** Como o mecanismo de **Thermal Throttling (Estrangulamento Térmico)** atua na CPU para evitar danos por superaquecimento e qual é o papel da **pasta térmica** e do **fluxo de ar (Airflow)** no gabinete?

Parte 2: Planejamento Pedagógico no Caderno

No seu caderno, estruture o roteiro de uma explicação de 3 a 5 minutos sobre o tema pesquisado, contendo:

1. **Conceito Descomplicado:** Escreva a definição central do componente ou mecanismo estudado em linguagem clara e direta.
2. **Analogia Autoral:** Crie uma comparação ou metáfora original do cotidiano para facilitar o entendimento de alunos iniciantes na computação.
3. **Rascunho de Prompt:** Redija o comando (prompt) descritivo que você enviará à IA para gerar uma representação visual da sua analogia ou do funcionamento do hardware.